

Giải tích lỗi

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Đại học Phenikaa

Nội dung

- 1 Nhắc lại
- 2 Tập lỗi
- 3 Hàm lỗi
- 4 Một số tính chất của hàm lỗi

1. Nhắc lại

Không gian Euclide n chiều

$$\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}$$

Đôi khi x được viết dưới dạng 1 ma trận n hàng, 1 cột

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

hoặc ma trận chuyển vị $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$.

1.1. Tích vô hướng

Tích vô hướng

Tích vô hướng của 2 vectơ $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$ và $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)^T$ trên Không gian Euclide $\mathbb{R}^n$ là

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

1.1. Tích vô hướng

Tích vô hướng

Tích vô hướng của 2 vectơ $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$ và $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)^T$ trên Không gian Euclide $\mathbb{R}^n$ là

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

Ta có thể viết $u^T v$ hoặc $v^T u$ thay cho $\langle u, v \rangle$.

Bài tập 1:

a) Tính tích vô hướng của 2 vectơ $a = (1, 2, 3, 4)^T$ và $b = (2, -1, -2, 1)^T$.

b) Tính tích vô hướng của 2 vectơ $c = (5, 2, -1, 3)^T$ và $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$

c) Tính $\frac{1}{2}x^T Ax$ biết $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, $x = (x_1, x_2)^T$

d) Biết $f(x) = c^T x = x_1 + 2x_3 - 4x_5 - x_6$. Tìm c .

e) Biết $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax = x_1^2 + 2x_2^2 - 6x_1x_2$. Tìm ma trận đối xứng A .

1.2. Chuẩn trong $\mathbb{R}^n$

Cho $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$.

Chuẩn (độ dài) của véc tơ v , hay còn gọi là chuẩn Euclide, được cho bởi công thức

$$\|v\| = \|v\|_2 = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}.$$

Ngoài ra, người ta còn định nghĩa:

$$\|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$$

$$\|v\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} v_i$$

Tính chất: $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$.

Ứng dụng:

- Chuẩn $\|\cdot\|_1$: Trong nhận dạng ảnh, khoảng cách $\|x - y\|_1$ được dùng để so sánh mức độ khác biệt giữa 2 ảnh (ảnh gốc và ảnh đã xử lý).
- Chuẩn $\|\cdot\|_2$: Khi lập trình robot di chuyển từ A đến B trong không gian, chuẩn $\|x - y\|_2$ được dùng để tính quãng đường tối thiểu.
- Chuẩn $\|\cdot\|_\infty$: Trong chế tạo chi tiết máy, chuẩn $\|x - y\|_\infty$ dùng để đảm bảo sai số tối đa giữa thiết kế và thực tế không vượt giới hạn cho phép.

Bài tập 2:

- ① Cho vector $x = (3, -4, 1) \in \mathbb{R}^3$. Tính: $\|x\|_1$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$
- ② Một học sinh thi 4 môn: Tin, Toán, Anh, Văn
 - Mục tiêu: $x = [8, 9, 7, 8]$
 - Thực tế: $y = [7, 8, 6, 5]$
 - a) Đánh giá tổng thể học sinh đang “lệch” bao nhiêu điểm so với mong muốn.
 - b) Tính độ sai lệch tổng thể có tính đến mức độ lệch nhiều hay ít, vì lệch nhiều sẽ bị “phạt” nặng hơn.
 - c) Kiểm tra môn nào học sinh lệch nhiều nhất (giả sử điểm các môn thực tế đều thấp hơn mục tiêu).

1.3. Gradient và ma trận Hessian

Cho hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi liên tục đến cấp 2. Khi đó

- **Gradient:** $\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{bmatrix}$

- **Ma trận Hessian**

$$\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x) \end{bmatrix}$$

Lưu ý: Trường hợp $n = 1$, ta viết $\nabla f(x) = f'(x)$ và $\nabla^2 f(x) = f''(x)$.

Bài tập 3:

Tính gradient và Hessian của các hàm số sau:

① $f_1(x) = 2x_1 + 3x_2$

② $f_2(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$

③ $f_3(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2$

④ $f_4(x) = x_1^2 + 4x_2^2 - 6x_1x_2$

⑤ $f_5(x) = x_1^2 - 3x_2^2 + x_3^2 + 3x_1x_2 - 5x_2x_3 + 4x_1x_3$

⑥ $f_6(x) = 2x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + x_2x_3 + x_3^2 - 6x_1 - 10x_2 - 8x_3 + 4$

1.4. Ma trận xác định dương & nửa xác định dương

Định nghĩa 1

Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận vuông.

- A được gọi là **xác định dương** (*positive definite*) nếu $x^T A x > 0$ với mọi vectơ $x \neq 0$. Kí hiệu: $A \succ 0$
- Nếu $x^T A x \geq 0$ với mọi vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ thì A được gọi là **nửa xác định dương** (*positive semidefinite*). Kí hiệu: $A \succeq 0$

1.4. Ma trận xác định dương & nửa xác định dương

Định nghĩa 1

Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận vuông.

- A được gọi là **xác định dương** (*positive definite*) nếu $x^T A x > 0$ với mọi vectơ $x \neq 0$. Kí hiệu: $A \succ 0$
- Nếu $x^T A x \geq 0$ với mọi vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ thì A được gọi là **nửa xác định dương** (*positive semidefinite*). Kí hiệu: $A \succeq 0$

Chú ý: xác định dương $\rightarrow$ nửa xác định dương

1.4. Ma trận xác định dương & nửa xác định dương

Định nghĩa 1

Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận vuông.

- A được gọi là **xác định dương** (*positive definite*) nếu $x^T A x > 0$ với mọi vectơ $x \neq 0$. Kí hiệu: $A \succ 0$
- Nếu $x^T A x \geq 0$ với mọi vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ thì A được gọi là **nửa xác định dương** (*positive semidefinite*). Kí hiệu: $A \succeq 0$

Chú ý: xác định dương $\rightarrow$ nửa xác định dương

Ví dụ:

- Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$. Tính $x^T A x$. Ma trận A có xác định dương không?
có nửa xác định dương không?

1.4. Ma trận xác định dương & nửa xác định dương

Định nghĩa 1

Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận vuông.

- A được gọi là **xác định dương** (*positive definite*) nếu $x^T A x > 0$ với mọi vectơ $x \neq 0$. Kí hiệu: $A \succ 0$
- Nếu $x^T A x \geq 0$ với mọi vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ thì A được gọi là **nửa xác định dương** (*positive semidefinite*). Kí hiệu: $A \succeq 0$

Chú ý: xác định dương $\rightarrow$ nửa xác định dương

Ví dụ:

- Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$. Tính $x^T A x$. Ma trận A có xác định dương không?
có nửa xác định dương không?
- Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Tính $x^T A x$. Ma trận A có xác định dương không?
có nửa xác định dương không?

Định nghĩa 2

Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận vuông.

- A được gọi là **xác định âm** (*negative definite*) nếu $x^T A x < 0$ với mọi vectơ $x \neq 0$. Kí hiệu: $A \prec 0$
- Nếu $x^T A x \geq 0$ với mọi vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ thì A được gọi là **nửa xác định âm** (*negative semidefinite*). Kí hiệu: $A \preceq 0$

Ví dụ: Ma trận nào sau đây là xác định âm?

(A) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

1.4.1. Dấu hiệu nhận biết

Cho A là ma trận **đối xứng** cỡ $n \times n$ (tức A là ma trận vuông cấp n , và $a_{ij} = a_{ji}$ với mọi i, j , hay $A^T = A$).

Dấu hiệu 1 (Giá trị riêng)

- A là xác định dương $\Leftrightarrow$ Tất cả các giá trị riêng dương
- A là nửa xác định dương $\Leftrightarrow$ Tất cả các giá trị riêng không âm
- A là xác định âm $\Leftrightarrow$ Tất cả các giá trị riêng âm
- A là nửa xác định âm $\Leftrightarrow$ Tất cả các giá trị riêng không dương

Lưu ý: Muốn tìm các giá trị riêng của ma trận A , ta giải phương trình đặc trưng:

$$\det(A - xI) = 0$$

trong đó I là ma trận đơn vị cùng cỡ với ma trận A .

Bài tập 4: Kiểm tra xem các ma trận sau đây là xác định dương/âm, hay nửa xác định dương/âm?

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Định thức con chính

Giả sử A là ma trận đối xứng.

- Với các tập chỉ số $\alpha \subseteq \{1, \dots, m\}$ và $\beta \subseteq \{1, \dots, n\}$, ta ký hiệu $A[\alpha, \beta]$ là ma trận gồm các phần tử nằm trong các hàng của A thuộc tập chỉ số α và các cột thuộc tập chỉ số β .

Ví dụ:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{thì} \quad [[1, 3], \{1, 2, 3\}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

- Nếu $\alpha = \beta$, ma trận con $A[\alpha] = A[\alpha, \alpha]$ là một **principal submatrix** của A .
- Định thức của các ma trận con chính gọi là **principal minors** của A .
- Với mỗi $k \in \{1, \dots, n\}$, thì $A[\{1, \dots, k\}]$ là một **leading principal submatrix**, và $A[\{k, \dots, n\}]$ là một **trailing principal submatrix** của A .

Ví dụ: Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

1. Hãy liệt kê các principal submatrices của A .
2. Hãy tính các principal minors của A .

1.4.2. Dấu hiệu nhận biết qua các định thức con chính

Cho A là ma trận **đối xứng** cỡ $n \times n$.

Dấu hiệu 2 (Leading principal minors: Định thức con chính)

- (a) Nếu mọi leading principal minors (tương ứng, trailing) đều dương thì A là xác định dương
- (b) Nếu mọi leading principal minors cấp lẻ âm, mọi leading principal minors cấp chẵn dương thì A là xác định âm

Lưu ý: Nếu mọi principal minors đều dương thì ma trận xác định dương.

Ví dụ: Ma trận nào trong số các ma trận sau đây là xác định âm?

(A) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 1 & -7 & 1 \\ 1 & 1 & -5 \end{bmatrix}$

Giả sử A là ma trận đối xứng.

- (c) Nếu mọi principal minors (bao gồm cả $\det A$) không âm, thì A là nửa xác định dương.
- (d) Nếu $n - 1$ leading principal minors (tương ứng, $n - 1$ trailing principal minors) dương và $\det A \geq 0$, thì A là nửa xác định dương.

Xem Theorem 7.2.5 sách *Matrix Analysis* của tác giả R.A. Horn, C.R. Johnson, NXB: Cambridge University Press (1994).

Bài tập 4.2: Ma trận sau đây có xác định dương/âm, nửa xác định dương/âm không?

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 10 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & -5 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & 2 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

e) Tổng, hiệu Minkowski, tích 1 số với 1 tập hợp

Định nghĩa

Cho các tập hợp $S_1, S_2 \subset \mathbb{R}^n$, và số $\lambda \in \mathbb{R}$. Khi đó:

$$S_1 + S_2 = \{x + y \mid x \in S_1, y \in S_2\}$$

$$S_1 - S_2 = \{x - y \mid x \in S_1, y \in S_2\}$$

$$\lambda S_1 = \{\lambda x \mid x \in S_1\}$$

Ứng dụng: trong hình học tính toán và phân tích không gian

- Robotics: tránh va chạm, tránh chướng ngại vật
- Xử lý ảnh: làm cho các đối tượng trong ảnh lớn hơn hoặc nhỏ đi, lấp đầy lỗ hổng hoặc loại bỏ chi tiết nhỏ

Ví dụ 1:

Xét các tập hợp trong $\mathbb{R}$: $S_1 = \{1, 3\}$, $S_2 = \{2, 4\}$, và $\lambda = 2$. Ta có:

$$S_1 + S_2 = \{x + y \mid x \in S_1, y \in S_2\} = \{3, 5, 7\}$$

và

$$\lambda S_1 = \{2x \mid x \in S_1\} = \{2, 6\}$$

$$S_1 - S_2 = ?$$

Ví dụ 2: Xét các tập hợp trong $\mathbb{R}$: $S_1 = [0, 1]$, $S_2 = [2, 3]$, và $\lambda = 2$. Ta có:

$$S_1 + S_2 = \{x + y \mid x \in [0, 1], y \in [2, 3]\} = [2, 4]$$

và

$$\lambda S_1 = \{2x \mid x \in [0, 1]\} = [0, 2]$$

$$S_1 - S_2 = ?$$

Câu hỏi: Tính $S_1 + S_2$, $S_1 - S_2$, λS_1 trong các trường hợp sau:

a) $S_1 = \{-1, 0, 2\}$, $S_2 = \{1, 3\}$, $\lambda = -2$

b) $S_1 = [-2, 1]$, $S_2 = [1, 2]$, $\lambda = \frac{1}{2}$

2. Tập lồi

Đường thẳng và đoạn thẳng

Cho hai điểm x, y trong không gian $\mathbb{R}^n$. Tập hợp tất cả các điểm có dạng

$$z = \theta x + (1 - \theta)y,$$

ở đó $\theta \in \mathbb{R}$, tạo thành một **đường thẳng** đi qua x và y .

Tập hợp các điểm z với $\theta \in [0, 1]$ tạo thành một **đoạn thẳng** nối x và y .

2. Tập lồi

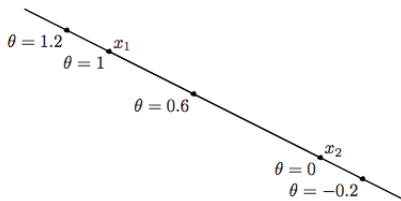
Đường thẳng và đoạn thẳng

Cho hai điểm x, y trong không gian $\mathbb{R}^n$. Tập hợp tất cả các điểm có dạng

$$z = \theta x + (1 - \theta)y,$$

ở đó $\theta \in \mathbb{R}$, tạo thành một **đường thẳng** đi qua x và y .

Tập hợp các điểm z với $\theta \in [0, 1]$ tạo thành một **đoạn thẳng** nối x và y .



2. Tập lồi

Định nghĩa

Một tập hợp khác rỗng $C \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là tập lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của C nằm trong C .

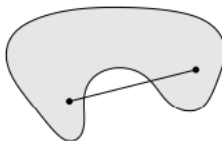
2. Tập lồi

Định nghĩa

Một tập hợp khác rỗng $C \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là tập lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của C nằm trong C .

Điều kiện tương đương:

$$\theta x + (1 - \theta)y \in C \quad \forall x, y \in C, \quad \forall \theta \in (0, 1)$$



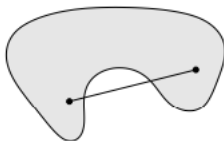
2. Tập lồi

Định nghĩa

Một tập hợp khác rỗng $C \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là tập lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của C nằm trong C .

Điều kiện tương đương:

$$\theta x + (1 - \theta)y \in C \quad \forall x, y \in C, \quad \forall \theta \in (0, 1)$$



Quy ước: tập rỗng là tập lồi.

2. Tập lồi

Ví dụ

- Tập rỗng, tập chỉ gồm một phần tử (điểm), toàn bộ không gian $\mathbb{R}^n$ là các tập lồi
- Đoạn thẳng, đường thẳng bất kỳ trong $\mathbb{R}^n$ là các tập lồi
- Mỗi góc phần tư trong $\mathbb{R}^2$ là một tập lồi

2. Tập lồi

Ví dụ

- Tập rỗng, tập chỉ gồm một phần tử (điểm), toàn bộ không gian $\mathbb{R}^n$ là các tập lồi
- Đoạn thẳng, đường thẳng bất kỳ trong $\mathbb{R}^n$ là các tập lồi
- Mỗi góc phần tư trong $\mathbb{R}^2$ là một tập lồi
- Hình tròn trong $\mathbb{R}^2$ là tập lồi, nhưng đường tròn trong $\mathbb{R}^2$ không phải tập lồi

2. Tập lỗi

Bài tập 5: Mỗi tập sau có phải là tập lỗi không? Chứng minh.

① $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \leq 1\}$

② $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 2\}$

③ $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$

④ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \geq 1\}$

⑤ $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq x^2\}$

⑥ $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0, 2x + 3y \leq 5, -x + 2y \geq 4\}$

⑦ $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \leq 1\}$

2. Tập lồi

Các tính chất của tập lồi

Nếu S_1 và S_2 là các tập lồi thì

- $S_1 \cap S_2$ là tập lồi
- (Tổng, hiệu Minkowski) $S_1 + S_2, S_1 - S_2$ là các tập lồi, trong đó

$$S_1 + S_2 := \{x + y : x \in S_1, y \in S_2\},$$

$$S_1 - S_2 := \{x - y : x \in S_1, y \in S_2\}.$$

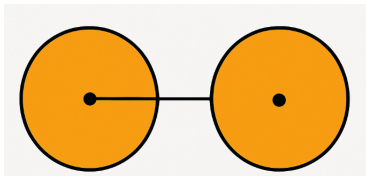
- Nếu $\lambda \in \mathbb{R}$ thì $\lambda S_1 := \{\lambda x : x \in S_1, \lambda \geq 0\}$ là tập lồi.

Câu hỏi:

1. Chứng minh các khẳng định trên.
2. Hợp của hai tập lỗi có phải là tập lỗi không? Lấy ví dụ minh họa.

Câu hỏi:

1. Chứng minh các khẳng định trên.
2. Hợp của hai tập lồi có phải là tập lồi không? Lấy ví dụ minh họa.

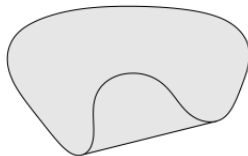
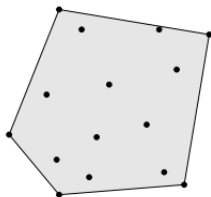


2. Tập lồi

Bao lồi

- Điểm $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k$, ở đó $\theta_1 + \dots + \theta_k = 1$ và $\theta_i \geq 0$ với $i = 1, \dots, k$, được gọi là **một tổ hợp lồi** của các điểm $x_1, \dots, x_k$.
- Bao lồi** của một tập hợp C , ký hiệu là $\text{conv } C$, là tập hợp tất cả các tổ hợp lồi của các điểm thuộc C .

Tính chất: Bao lồi của C là tập lồi nhỏ nhất chứa C .



2. Tập lỗi

Câu hỏi:

- Tìm bao lỗi của 2 điểm phân biệt, bao lỗi của 3 điểm không thẳng hàng.
- Bao lỗi của 3 điểm trong mặt phẳng có thể là đoạn thẳng không?
- Dấu hiệu nhận biết tập lỗi (dựa vào khái niệm bao lỗi).

Tập affine

Tập $C \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là **affine** nếu mọi đường thẳng nối 2 điểm thuộc C đều nằm trọn trong C .

Chú ý: Mỗi tập affine đều có thể biểu diễn dưới dạng tập nghiệm của 1 hệ phương trình tuyến tính, tức là tồn tại ma trận A cấp $m \times n$ và vectơ $b \in \mathbb{R}^m$ sao cho $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}$.

Tập affine

Tập $C \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là **affine** nếu mọi đường thẳng nối 2 điểm thuộc C đều nằm trọn trong C .

Chú ý: Mỗi tập affine đều có thể biểu diễn dưới dạng tập nghiệm của 1 hệ phương trình tuyến tính, tức là tồn tại ma trận A cấp $m \times n$ và vectơ $b \in \mathbb{R}^m$ sao cho $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}$.

Câu hỏi:

Tập affine có phải tập lồi không?

Bài tập 6: Các tập hợp sau có phải là tập affine không? Giải thích.

① $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x + 1\}$

② $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

③ $A = \left\{ x \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \right\}$

④ $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$

⑤ $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}$

⑥ $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 5\}$

⑦ $A = \{(\lambda, 1 - \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$

⑧ $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x + 1, x \in [0, 1]\}$

⑨ $A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq 1\}$

⑩ $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 2, z = 0\}$

Siêu phẳng và nửa không gian

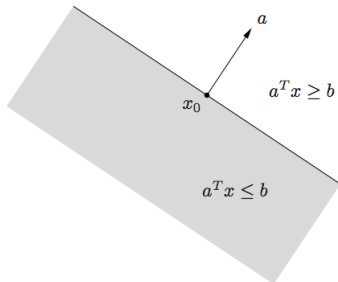
- Một **siêu phẳng** là một tập hợp có dạng

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x = b\} \quad \text{hoặc} \quad \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = b\},$$

ở đó, $a \in \mathbb{R}^n, a \neq 0$, và $b \in \mathbb{R}$.

- Một siêu phẳng chia không gian $\mathbb{R}^n$ thành hai nửa không gian. Một **nửa không gian** (đóng) là một tập hợp có dạng

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \leq b, a \neq 0\}.$$



Bài tập 7:

- a) Lấy ví dụ về siêu phẳng trong $\mathbb{R}^2$
- b) Lấy ví dụ về siêu phẳng trong $\mathbb{R}^3$, nửa không gian trong $\mathbb{R}^3$
- c) Phân biệt siêu phẳng và tập affine.
- d) Siêu phẳng và nửa không gian có phải là các tập lồi không?
- e) Biểu diễn siêu phẳng thông qua các nửa không gian.

Polyhedron & Polytope

- Một **Polyhedron** (tập lồi đa diện) là tập nghiệm của một hệ gồm hữu hạn các đẳng thức và bất đẳng thức tuyến tính

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_j^\top x \leq b_j, j = 1, \dots, m, c_j^\top x = d_j, j = 1, \dots, p\}.$$

Polyhedron & Polytope

- Một **Polyhedron** (tập lồi đa diện) là tập nghiệm của một hệ gồm hữu hạn các đẳng thức và bất đẳng thức tuyến tính

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_j^\top x \leq b_j, j = 1, \dots, m, c_j^\top x = d_j, j = 1, \dots, p\}.$$

- Một tập lồi đa diện là giao hữu hạn các nửa không gian đóng.

Polyhedron & Polytope

- Một **Polyhedron** (tập lồi đa diện) là tập nghiệm của một hệ gồm hữu hạn các đẳng thức và bất đẳng thức tuyến tính

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_j^\top x \leq b_j, j = 1, \dots, m, c_j^\top x = d_j, j = 1, \dots, p\}.$$

- Một tập lồi đa diện là giao hữu hạn các nửa không gian đóng.
- Một tập lồi đa diện bị chặn được gọi là một **polytope** (đa diện lồi).



regular tetrahedron



cube



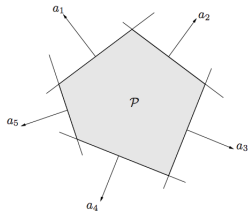
regular octahedron



regular dodecahedron



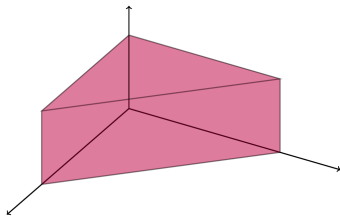
regular icosahedron



Ví dụ:

a) Polytope: hình lăng trụ tam giác

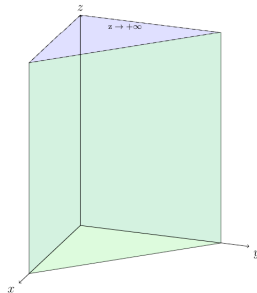
$$P = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \left| \begin{array}{l} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1 \end{array} \right. \right\}$$



Ví dụ:

b) Polyhedron: hình lăng trụ tam giác không bị chặn

$$P = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \left| \begin{array}{l} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 1 \\ z \geq 0 \end{array} \right. \right\}$$



Bài tập 8:

Vẽ các tập hợp S trong $\mathbb{R}^n$ dưới đây, và xác định xem S là:

- (A) Polytope – tập lồi bị chặn, là giao hữu hạn của các nửa không gian.
- (B) Polyhedron – giao hữu hạn các nửa không gian, không nhất thiết bị chặn.
- (C) Không phải polytope hay polyhedron.

① $S_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1\}$

② $S_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, 2x_1 + 3x_2 \leq 1\}$

③ $S_3 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$

④ $S_4 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\|_2 \leq 1\}$

⑤ $S_5 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid -x_1 + 4x_2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$

3. Hàm lồi

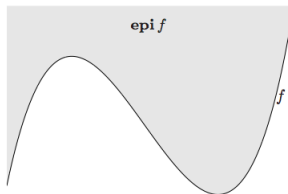
Miền xác định, đồ thị và trên đồ thị: Cho $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

- Miền hữu hiệu: $\text{dom } f = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) < +\infty\}$
- Đồ thị (graph) của f là tập hợp

$$\text{gph}(f) = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in \text{dom } f\}$$

- Trên đồ thị (epigraph) của f là tập hợp

$$\text{epi}(f) = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in \text{dom } f, f(x) \leq t\}$$



Bài tập 9:

Xét xem tập xác định của các hàm số sau đây có phải tập lồi không?

① $f(x) = \frac{1}{x}$

② $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

③ $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$

④ $f(x) = -\log(x),$

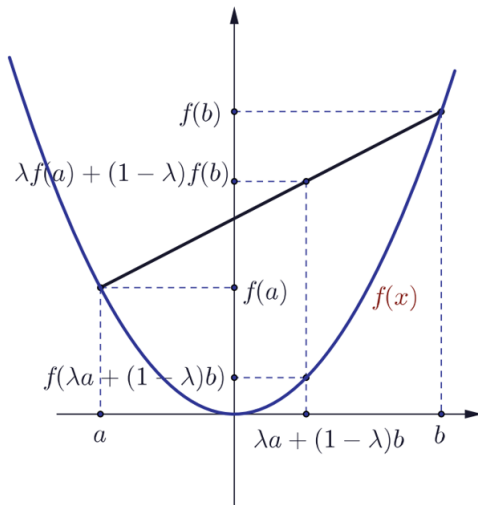
⑤ $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

Đáp án:

- ① $f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow \text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$: tập không lồi
- ② $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \Rightarrow \text{dom } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$: lồi
- ③ $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1} \Rightarrow \text{dom } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \neq 1\}$: ko lồi
- ④ $f(x) = -\log(x)$, có $\text{dom } f = (0, +\infty)$: tập lồi.
- ⑤ $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ có $\text{dom } f = \mathbb{R}^2$: tập lồi.

3. Hàm lồi

Ví dụ 1: Hàm $y = x^2$ là hàm lồi (chật). Hàm $y = -x^2$ là hàm lõm (chật).



3. Hàm lồi

Định nghĩa 1

Hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là lồi *nếu* $\text{epi}(f)$ là tập lồi.

Bài tập 11: Kiểm tra hàm lồi

- ① $f(x) = |x|$
- ② $f(x) = x^2 + 3x + 2$
- ③ $f(x) = e^{-x}$
- ④ $f(x) = x^4$
- ⑤ $f(x) = -x^2 + 1$
- ⑥ $f(x) = \sin(x)$

3. Hàm lồi

Định nghĩa 2

Hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là **lồi** nếu

- $\text{dom } f$ là một tập lồi;
- Bất đẳng thức Jensen thỏa mãn, tức là

3. Hàm lồi

Định nghĩa 2

Hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là **lồi** nếu

- $\text{dom } f$ là một tập lồi;
- Bất đẳng thức Jensen thỏa mãn, tức là
Với mọi $x, y \in \text{dom } f$, $\lambda \in (0, 1)$, ta có

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

3. Hàm lồi

Định nghĩa 2

Hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là **lồi** nếu

- $\text{dom } f$ là một tập lồi;
- Bất đẳng thức Jensen thỏa mãn, tức là
Với mọi $x, y \in \text{dom } f$, $\lambda \in (0, 1)$, ta có

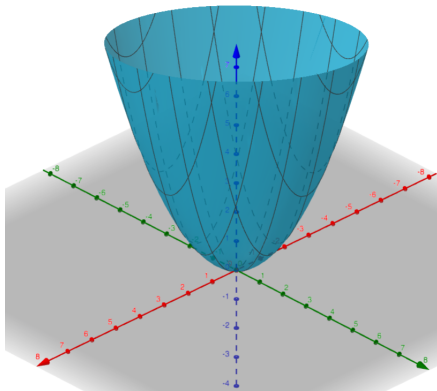
$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

Hàm số f được gọi là

- **lồi chặt** nếu bất đẳng thức Jensen là chặt.
- **lõm** nếu $-f$ là lồi.
- **lõm chặt** nếu $-f$ lồi chặt.

Hàm lồi

Ví dụ 2: Hàm $f(x, y) = x^2 + y^2$ là lồi chặt trên $\mathbb{R}^2$



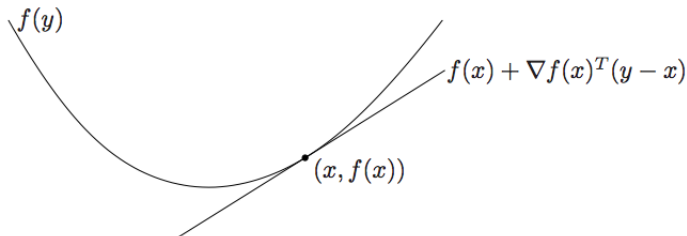
3. Hàm lồi

Điều kiện cần và đủ cấp 1

Giả sử hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi. Khi đó, f là lồi khi và chỉ khi $\text{dom } f$ là lồi và

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$$

đúng với mọi $x, y \in \text{dom } f$.



3. Hàm lồi

Điều kiện cần và đủ cấp 2

Giả sử hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2. Khi đó, f là lồi *khi và chỉ khi* $\text{dom } f$ là lồi và ma trận Hessian là nửa xác định dương, tức là

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

Nếu ma trận Hessian là xác định dương, thì hàm số *lồi chặt*.

3. Hàm lồi

Điều kiện cần và đủ cấp 2

Giả sử hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2. Khi đó, f là lồi *khi và chỉ khi* $\text{dom } f$ là lồi và ma trận Hessian là nửa xác định dương, tức là

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

Nếu ma trận Hessian là xác định dương, thì hàm số *lồi chặt*.

Trường hợp $n = 1$

Giả sử hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2. Khi đó, f là lồi khi và chỉ khi $\text{dom } f$ là lồi và $f''(x) \geq 0$ với mọi $x \in \text{dom } f$.

3. Hàm lồi

Hãy chứng minh các nhận định sau là đúng:

- ① Hàm số $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ là lồi (chặt)
- ② e^{ax} là lồi trên $\mathbb{R}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$
- ③ x^a là lồi trên $\mathbb{R}_{++}$ nếu $a \geq 1$ hoặc $a \leq 0$, và lõm nếu $a \in [0, 1]$
- ④ $\log x$ là lõm trên $\mathbb{R}_{++}$

trong đó,

$$\mathbb{R}_{++} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$$

Bài tập 10: Hàm số nào sau đây là hàm lồi? Chứng minh.

① $f(x) = x^2 + 3x + 2$

② $f(x) = e^{-x}$

③ $f(x) = x^4$

④ $f(x) = -x^2 + 1$

⑤ $f(x) = \sin(x)$

⑥ $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 4xy$

⑦ $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$

⑧ $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$

⑨ $f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 - 3xy$

⑩ $f(x, y) = x^2 - y^2$

3. Hàm lỗi

Hàm tuyến tính và hàm affine

Hàm tuyến tính $f(x) = a^T x = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$, và hàm affine $f(x) = a^T x + b$ vừa là hàm lỗi, vừa là hàm lồi

Ví dụ:

$$f_1(x) = 4x + 1$$

$$f_2(x, y) = 3x + 4y$$

$$f_3(x, y, z) = x - 2y + 3z + 5$$

3. Hàm lồi

Hàm toàn phương

Một hàm toàn phương (quadratic function) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, với $\text{dom } f = \mathbb{R}^n$, được cho bởi

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Px + q^\top x + r$$

ở đó P là ma trận đối xứng, $q \in \mathbb{R}^n$, và $r \in \mathbb{R}$. Do $\nabla^2 f(x) = P$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, hàm số f là lồi **khi và chỉ khi** P nửa xác định dương.

3. Hàm lồi

Hàm toàn phương

Một hàm toàn phương (quadratic function) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, với $\text{dom } f = \mathbb{R}^n$, được cho bởi

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Px + q^\top x + r$$

ở đó P là ma trận đối xứng, $q \in \mathbb{R}^n$, và $r \in \mathbb{R}$. Do $\nabla^2 f(x) = P$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, hàm số f là lồi **khi và chỉ khi** P nửa xác định dương.

Ví dụ:

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Hàm số $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ là lồi (chặt)

Một số tính chất của hàm lồi

- 1 Nếu $f(x)$ là lồi và $\alpha > 0$, thì $\alpha f(x)$ là lồi
- 2 Nếu $f(x), g(x)$ là lồi thì $f(x) + g(x)$ là lồi
- 3 Nếu $f(x), g(x)$ là lồi thì $h(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ là lồi
- 4 Nếu $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi thì f liên tục trên phần trong của $\text{dom } f$.
- 5 Xét bài toán tối ưu $\min\{f(x) : x \in C\}$. Nếu C là tập lồi và f là hàm lồi (**bài toán tối ưu lồi**) thì nghiệm tối ưu địa phương cũng là nghiệm tối ưu toàn cục.

3. Hàm lồi

Bài tập 12:

Xác định xem các hàm số sau có phải là hàm lồi không? Chứng minh.

1) $f(x) = x \ln x$ với $x > 0$

2) $f(x) = \frac{1}{x}$ với $x > 0$

3) $f(x) = \ln(1 + e^x)$

4) $f(x) = \max(x, -x)$

5) $f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$

6) $f(x) = \min(x, -2x)$

7) $f(x) = e^x - 1$ trên $\mathbb{R}$

8) $f(x, y) = xy$ trên $\mathbb{R}_{++}^2$

9) $f(x, y) = 1/(xy)$ trên $\mathbb{R}_{++}^2$

10) $f(x, y) = x^2/y$ trên $\mathbb{R}_{++}^2$

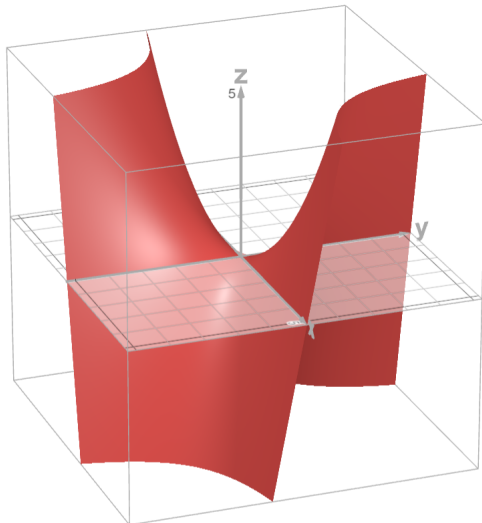
11) $f(x, y) = -\ln(xy)$ với $x, y > 0$

12) $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$

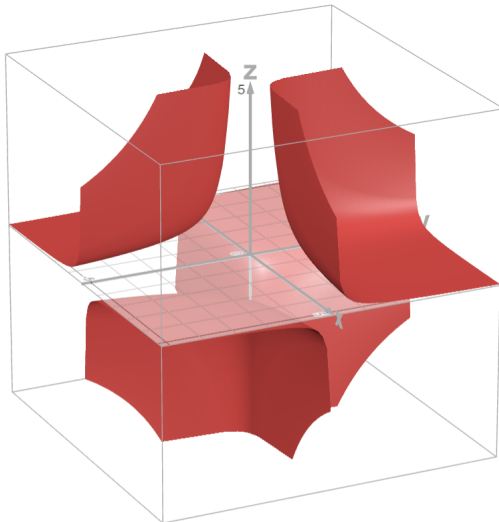
13) $f(x, y, z) = x + 3y - 4z + 2$

14) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$

8) $f(x, y) = xy$



9) $f(x, y) = 1/(xy)$



10) $f(x, y) = x^2/y$

